

2026 Algebra Qual Exam B 评阅报告

答卷：2026-algebra-qual-answer-b.pdf

总评

答卷完成了全部十题，基础结构定理、Galois 对应、半单环和 S_3 特征标表掌握较好。主要问题是部分证明停留在结论层面：第 2 题范数满射证明不成立，第 7 题 Frobenius 互反律未给出证明，第 9 题未说明蛇引理推出长正合列的机制，第 10 题没有给出正则序列下 Koszul 复形的同调结论。

总分：119/150

逐题评分

题号	得分	评语
1	14	$\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}$ 的 Galois 性、Galois 群 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 、子群-中间域对应基本正确； $p = 7$ 时三次子域可再明确写成固定域或实三次子域。
2	12	有限域扩张 Galois 与 $F_{q^m} \subset F_{q^n} \iff m \mid n$ 正确；范数公式正确，但满射证明有漏洞，不能用“每个 $F_q^\times$ 元素都是 n 次幂”来证明。
3	10	半单模的子模为直和因子与单模直和分解思路正确；第 (3) 小问基本空缺，未说明有限长度时 composition factors 的重数由 Jordan-Hölder 唯一确定。
4	14	elementary divisors 与 invariant factors 的表述和互换方法基本正确；例子的初等因子 $(X - 1), X^2, X^3$ 正确。
5	14	Wedderburn-Artin 定理陈述正确， $J(R) = 0$ 与 simple ring 不必半单 Artinian 的反例方向正确；第 (2) 的证明可直接由半单环 Jacobson 根为零推出。
6	13	最大子域的中心化子、维数公式与分裂形式结论基本正确；需要更清楚引用中心化子定理，并说明 A 是中心除代数时最大子域的使用条件。

题号	得分	评语
7	11	诱导表示与诱导特征标公式正确, Frobenius 互反律陈述正确; 但第 (2) 要求证明, 答卷基本只写结论, 扣分较多。
8	15	S_3 共轭类、复不可约特征标表、行正交与列正交均正确。
9	11	蛇引理的正合列与连接同态构造方向正确; 第 (3) 小问未完成, 未说明短正合复形如何给出同调长正合列。
10	5	Koszul 复形的基本形式写出一部分; 但正则序列时的同调结论未写出, $k[x, y]$ 中 x, y 的计算也未完成。

主要失分点

- 第 2 题范数满射应使用有限域乘法群循环性: $F_{q^n}^\times \rightarrow F_q^\times$ 的范数在生成元上指数为 $(q^n - 1)/(q - 1)$, 像的阶为 $q - 1$ 。
- 第 7 题不能只写 Frobenius 互反律公式, 应至少说明由

$$\mathrm{Hom}_G(\mathrm{Ind}_H^G W, V) \simeq \mathrm{Hom}_H(W, \mathrm{Res}_H^G V)$$

得到特征标内积相等。

- 第 9 题连接同态的良好性写得较好, 但还需说明把短正合复形逐次数应用蛇引理并拼接, 得到同调长正合列。
- 第 10 题正则序列的核心结论是

$$H_0(K_\bullet(x; R)) \simeq R/(x_1, \dots, x_n), \quad H_i(K_\bullet(x; R)) = 0 \quad (i > 0).$$

对 $R = k[x, y]$ 、序列 x, y , 应得到 $H_0 \simeq k$, $H_1 = H_2 = 0$ 。

答卷共性问题总结

- 结构定理和表格计算较稳, 但证明型题目经常缺少“为什么该映射良定/满射/同构”的中间环节。
- 对“陈述并证明”的题目, 不能只陈述定理; 至少要写出核心构造和关键等价。
- 同调代数部分需要补强: 蛇引理、长正合列、Koszul 复形的同调结论必须能直接写出。